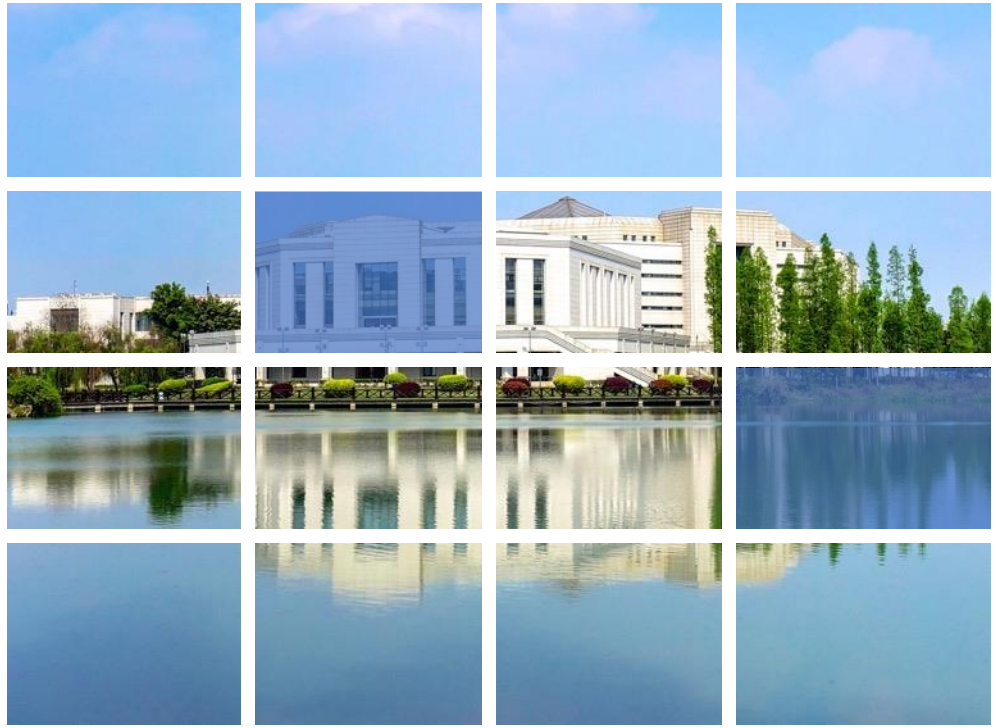
电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

传感器原理及应用实验



马文建

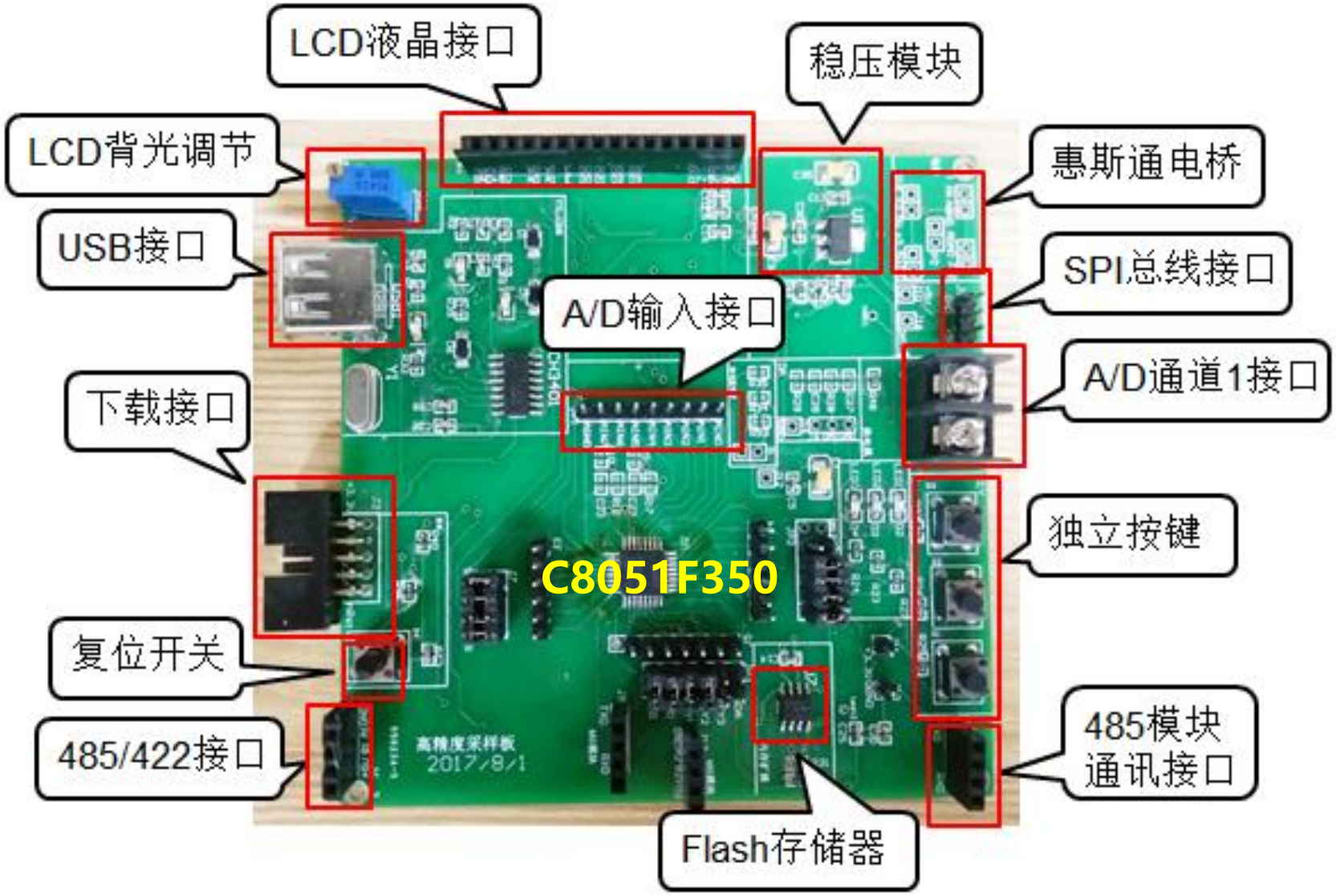
电子科技大学自动化工程学院

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

高精度数据采集实验板

使用说明

实验板简介



24位数据采集

- **4通道差分**
- **8通道单端**

温度传感器

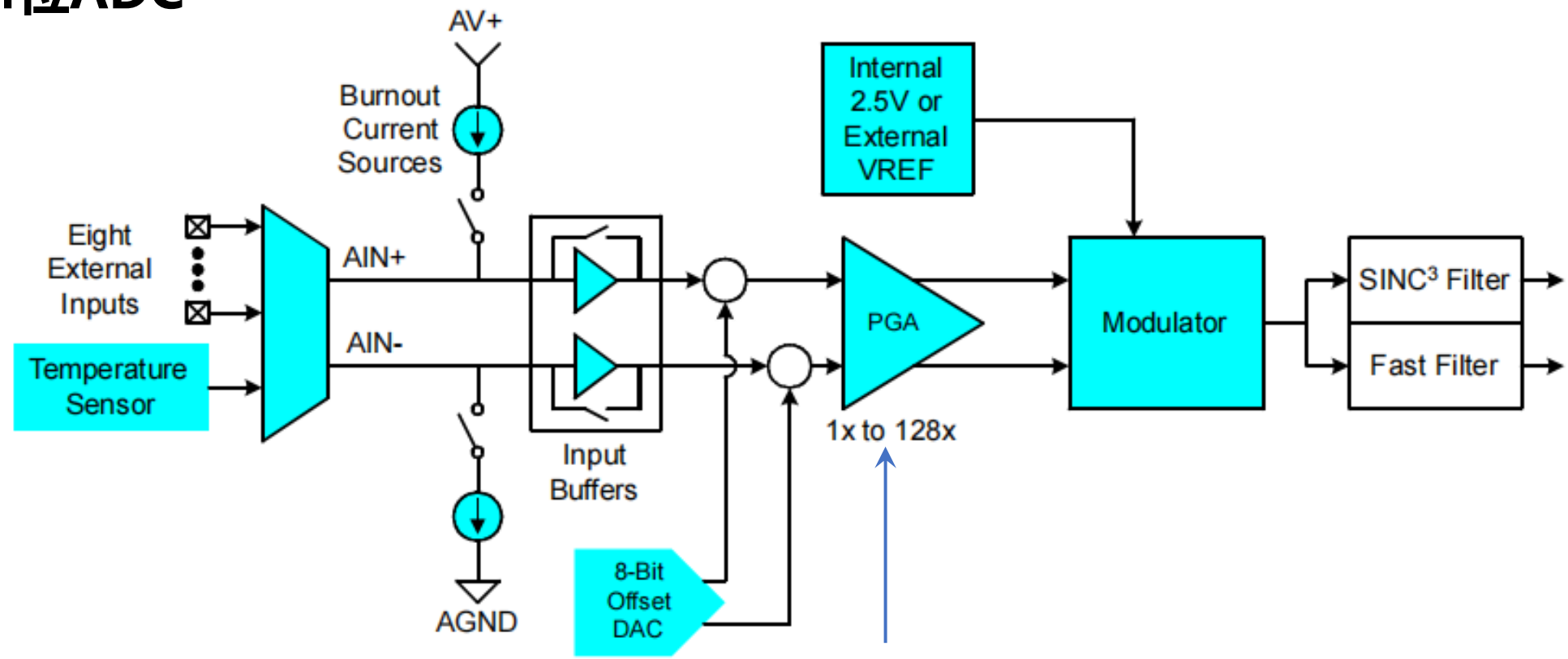
USB通讯接口

422通讯接口

存储器

实验板简介

◆ 24位ADC



可编程增益放大器

实验板简介

◆ 数据显示



模式： 采样运行模式R 和 系统参数设置模式M

通道C： 4种，1、2 、3 和 4通道

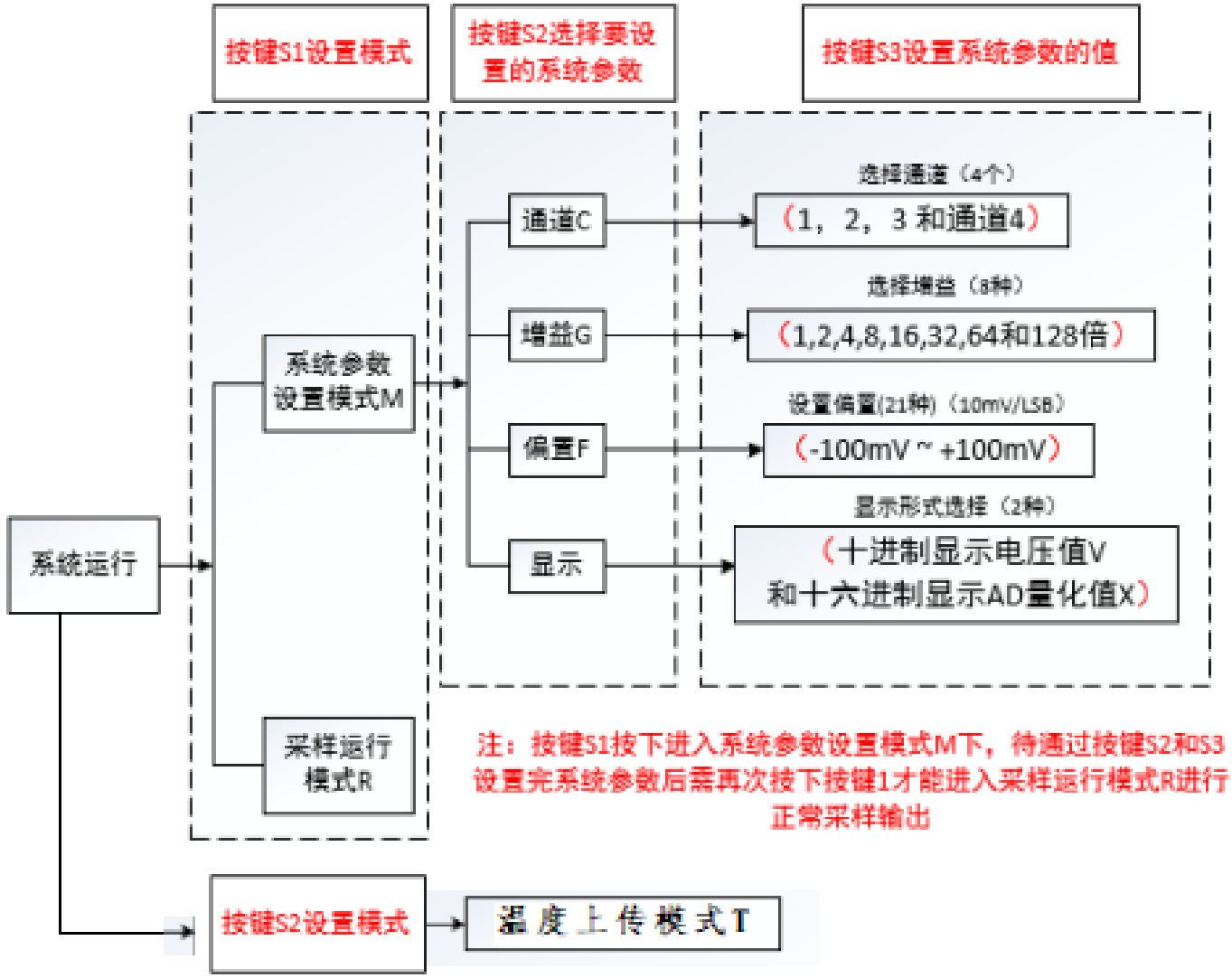
增益G：8种，1，2，4，8，16，32，64和128倍

偏置F：-100mV ~ +100mV (10mV / LSB)

显示:十进制电压显示V和十六进制AD量化值显示X

实验板简介

◆操作运行



运行起始状态

- 按键S1设置模式，模式分为系统参数设置模式M和采样运行模式R。S1按下，程序由采样运行模式R进入系统参数设置模式M，此时可对系统参数进行设置
- 按键2，进入温度上传模式T，再按一次回到起始状态；

实验四

一阶温度传感器动态标定

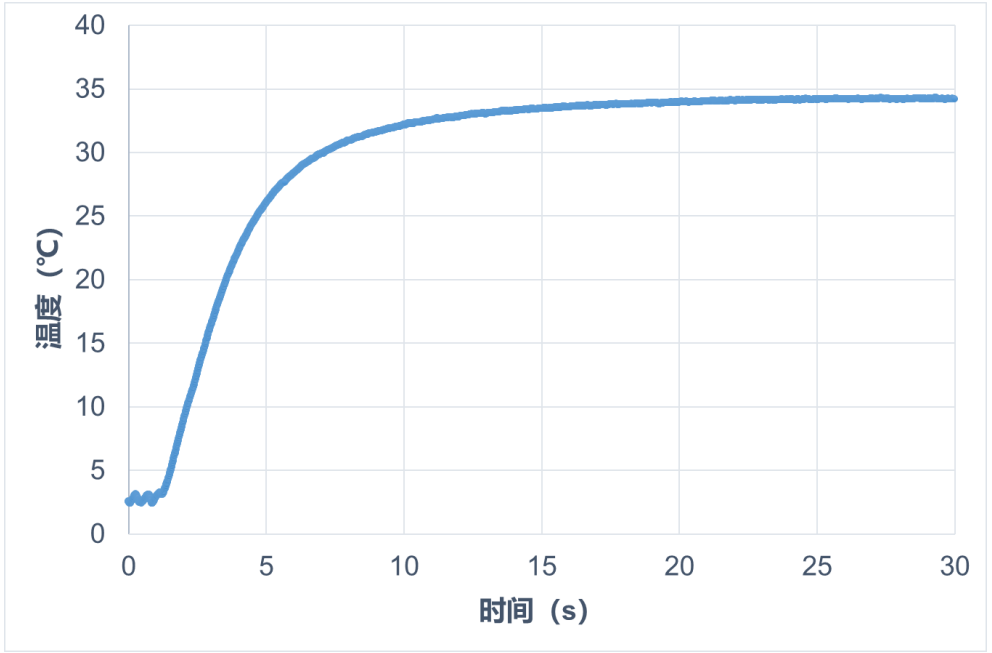
实验目的和任务

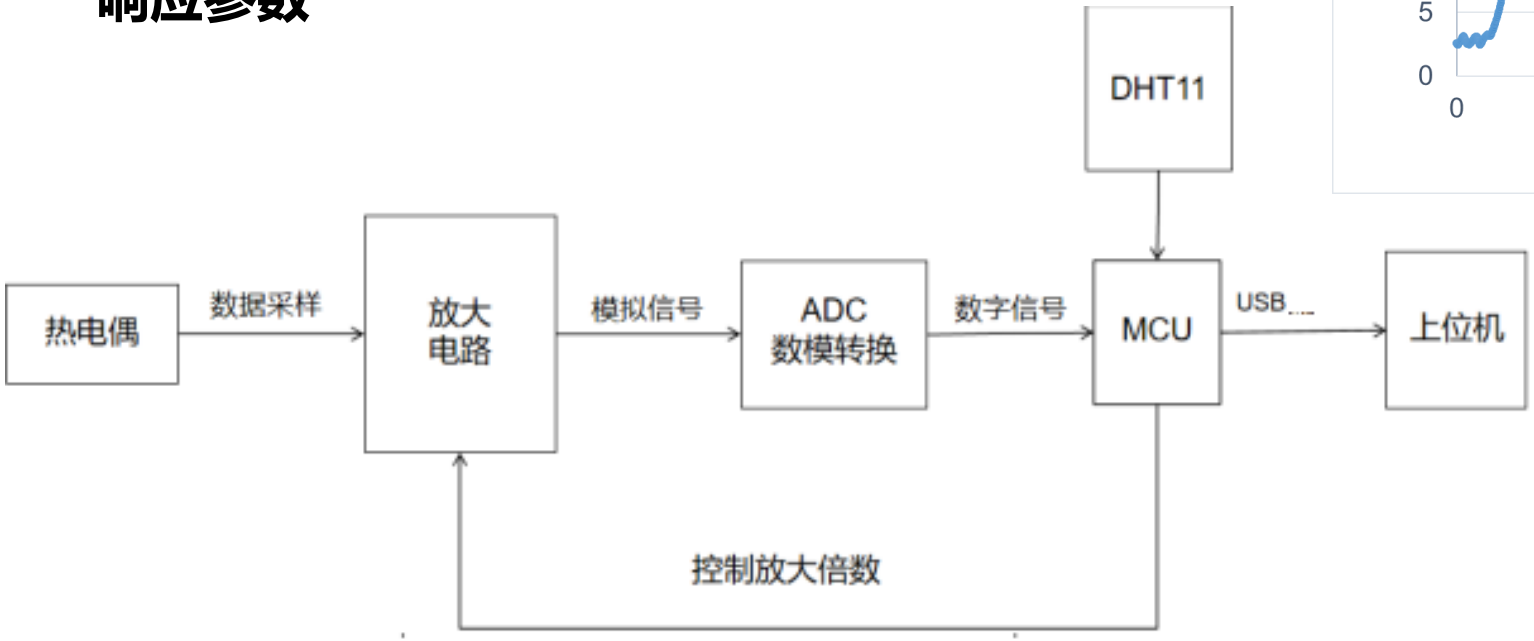
- 了解**传感器动态标定系统的基本原理和结构**，包括模拟信号调理电路、模数转换电路、数据缓冲与存储电路、数据处理与显示、通信接口等
- 学习基本的**数据采集平台**搭建、熟悉测试实验平台的操作
- 学习**数据处理**原理，加深对传感器动态参数标定的理解，包括时间常数等参数理解
- 掌握传感器**动态校准方法**和**Z-T曲线法**

实验原理

◆ 实验过程

- **水浴法**，给热电偶加一个温度阶跃激励
- 高精度数据采集板采集热电偶的**温度响应曲线**
- 直接测量法和Z-T曲线分析记录数据获得其**动态响应参数**





实验原理

◆ 系统模型

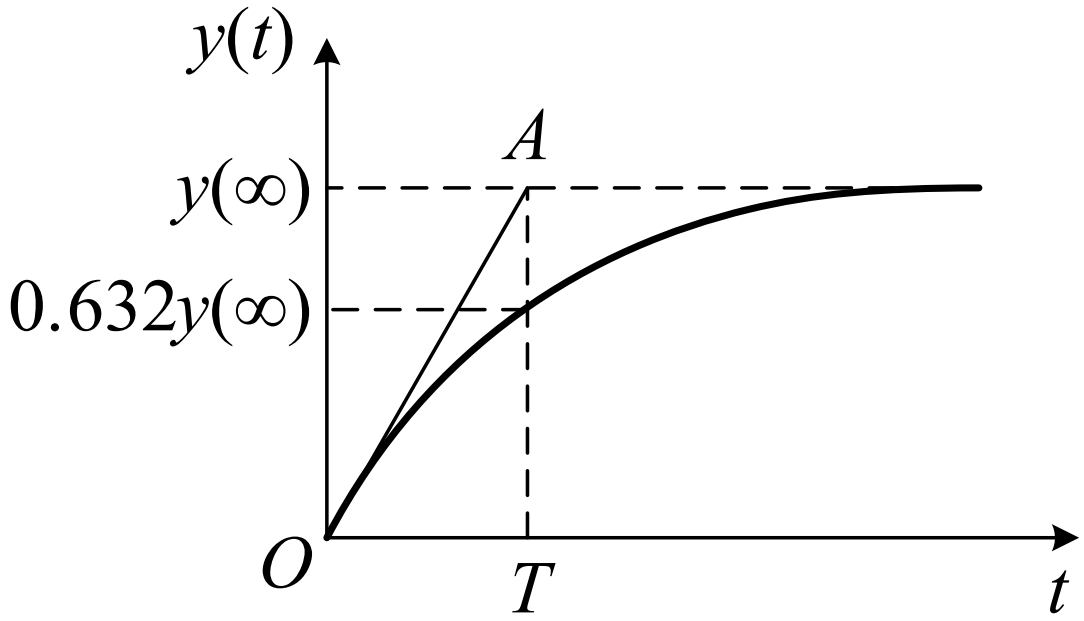
$$y(t) = Ka\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$

- 当$t \to \infty$时，$y(\infty) - y(0) = Ka$

$$K = \frac{y(\infty) - y(0)}{a} = \frac{\text{稳态输出值}}{\text{阶跃输入值}}$$

- 当$t = T$时

$$y(T) = Ka\left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) = 0.632Ka = 0.632h(\infty)$$



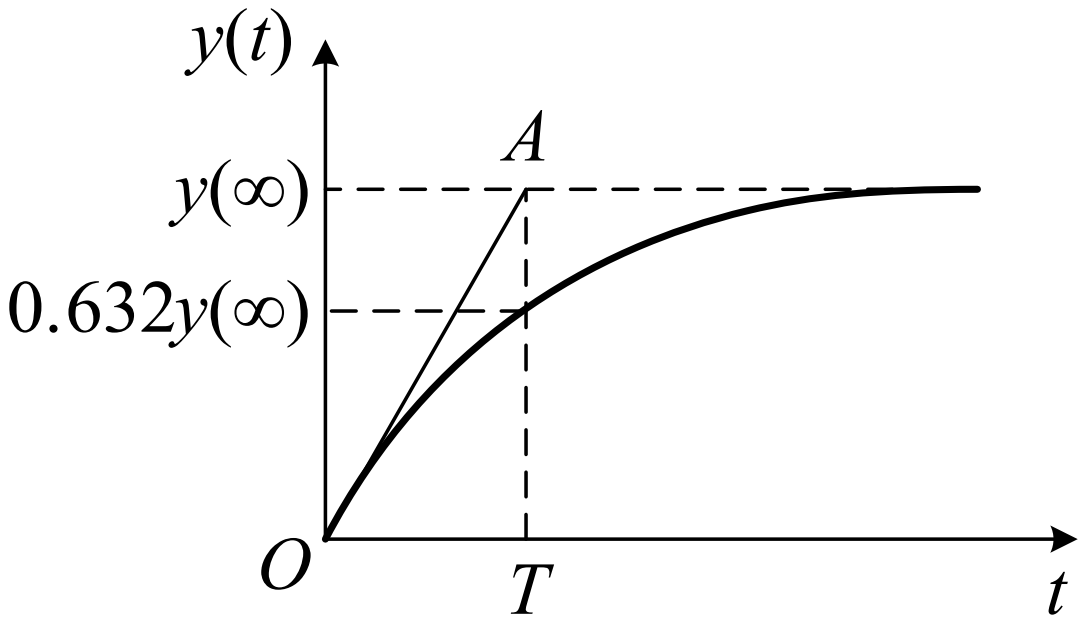
实验原理

◆ 数据分析方法

① 直接测量法（作图法）

- 测得阶跃响应之后，取输出值达到终值的63.2%所经过的时间
- 阶跃响应的两个稳态，通过上升沿时间的测定方法测定，可参考示波器测量参数的算法确定

$$\text{增益}\boldsymbol{K}=\frac{\boldsymbol{y(\infty)-y(0)}}{\boldsymbol{a}}=\frac{\text{稳态输出值}}{\text{阶跃输入值}}$$



实验原理

◆ **数据分析方法**

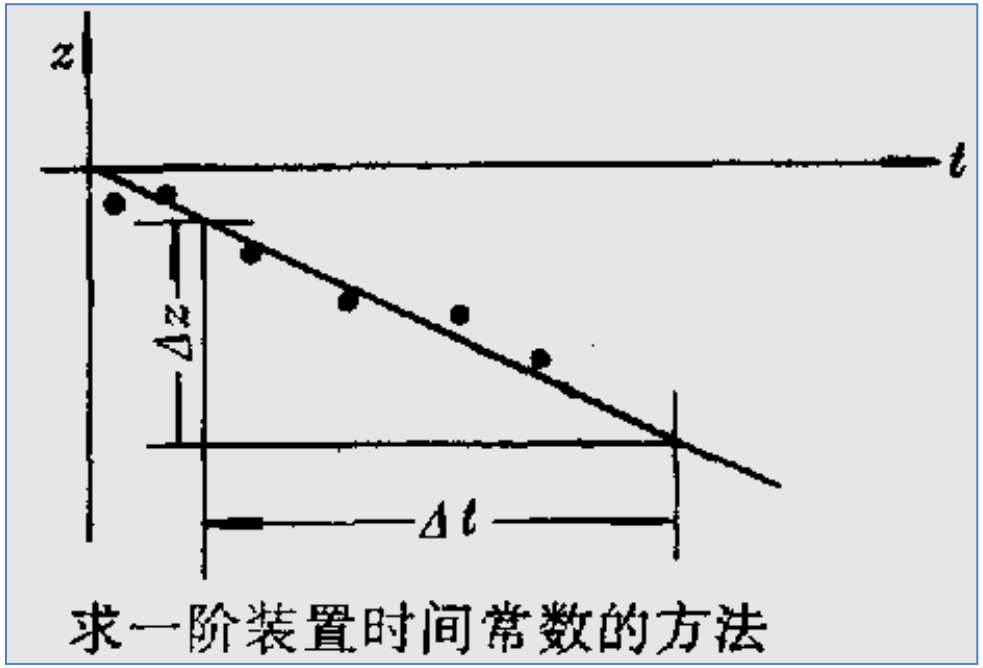
② **Z-T法**

- 求出输出的z-t曲线
- 采用最小二乘法拟合直线，该直线的斜率为时间常数的负倒数

归一化处理后：

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

$$z = \ln[1 - y(t)] = -\frac{t}{T}$$



求一阶装置时间常数的方法

实验原理

◆ 数据分析方法

② Z-T法

最小二乘法拟合曲线

方法一：**Excel**表格拟合

(1) 函数：=LINEST(ys, xs)

(2) 添加趋势线

方法二：**MATLAB**拟合

导入数据

```
coefficient = polyfit(x,y,1);
y1 = polyval(coefficient,x);
```

实验内容

◆ 实验步骤

① 上位机装载串口驱动：双击 CH341SER.EXE, 选择安装，安装成功

② 试验板与计算机用USB线相连，给实验板通电

③ 按下实验板K2键，设置为温度连续采样上传模式，试验板面板显示为T

④ 双击Release目录下，ZTY.exe文件，打开上位机测试面板，选择串口（设备管理器中查询）和波特率（115200bps），连接实验板，可以看到上位机测试面板的绝对温度框有数据传输上来

⑤ 按目前室温，直接输入冷端温度（可不设，不影响时间常数的测定）

⑥ 设置记录时间，默认20S，最大记录时间为30S

实验内容

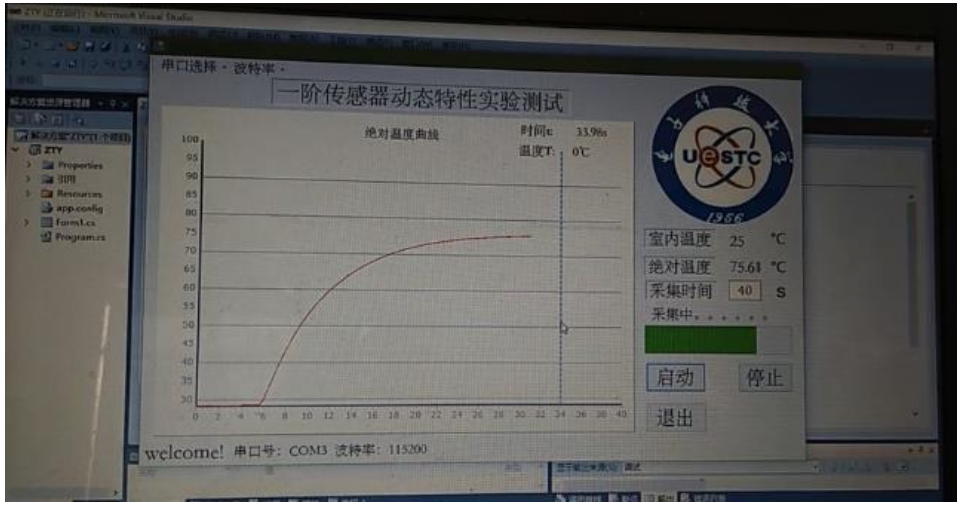
◆ 实验步骤

⑦ 准备半杯热水，打开面板上的启动开始记录

⑧ 把热电偶的测温（热端）侵入热水

⑨ 观察热电偶测温的阶跃响应曲线，如果记录结束时，曲线走平，代表记录了一条完整阶跃响应曲线，如测量有问题，可以重新测试

⑩ 当记录完成后，会自动停止，此时按保存，会跳出文件名输入选项，输入文件名，可存储试验数据到文件，结束试验

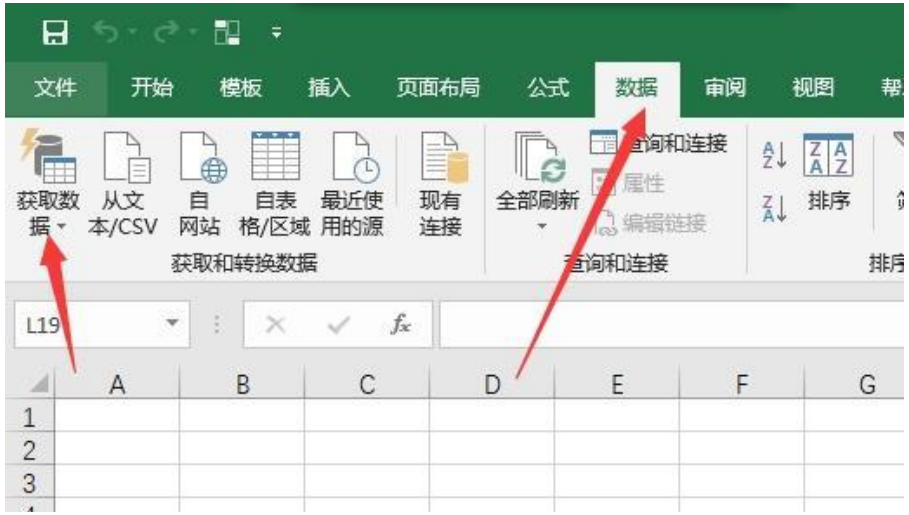


存储格式：时间，温度值，最多3000条记录

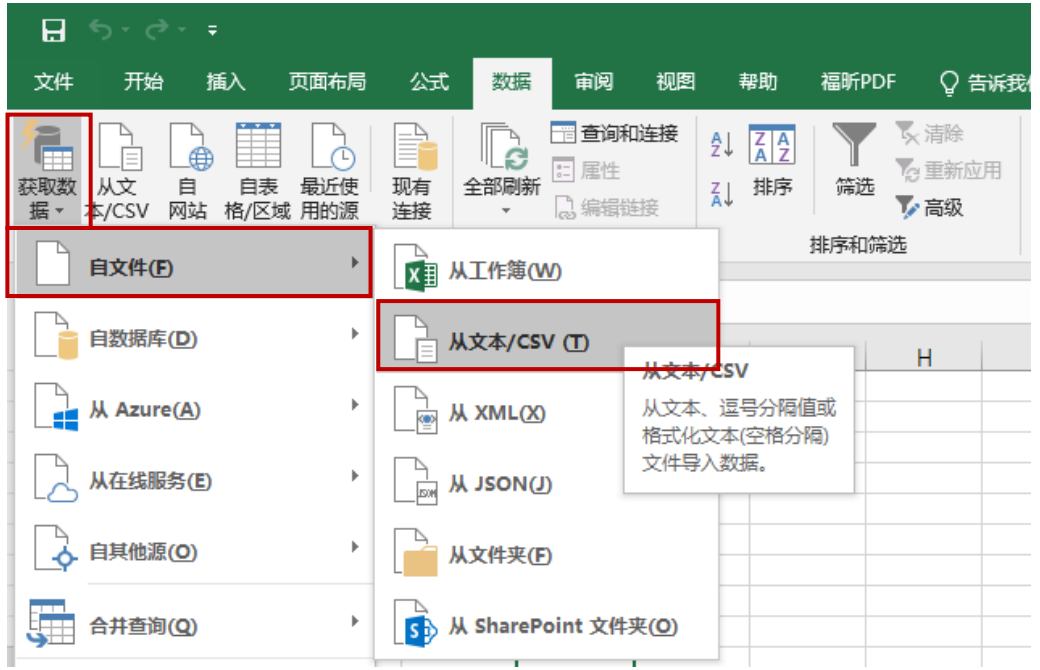
实验内容

◆ 数据导入——Excel导入文本数据

① 打开excel表格，在上方菜单栏里可以看到【数据】菜单



② 点【获取数据】-【自文件】-【从文本/csb】



实验内容

◆ 数据导入——Excel导入文本数据

③ 导入后，根据文件选择分割符号，点击【加载】

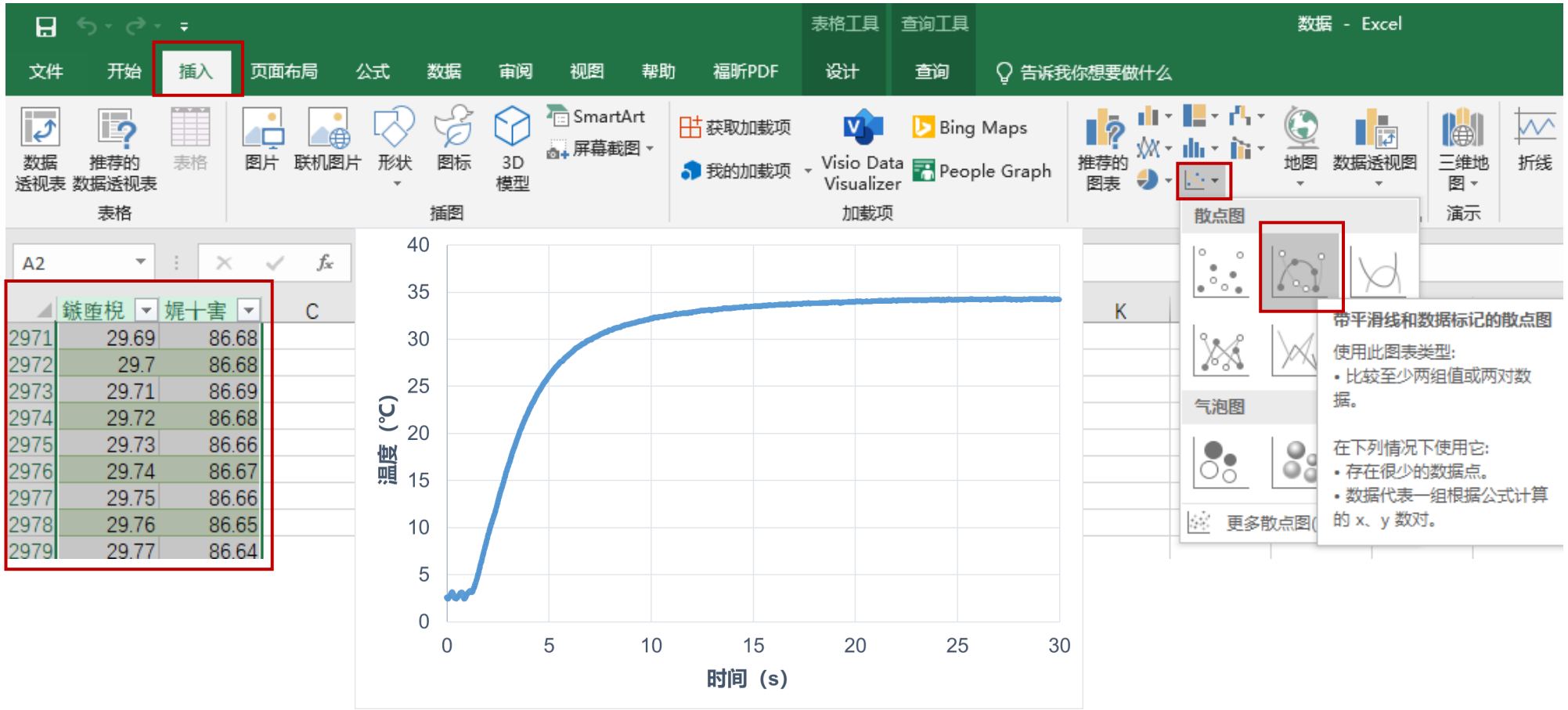


簇堕悦	据i害
0	27.96
0.01	27.98
0.02	28.03
0.03	27.97
0.04	28
0.05	28.02
0.06	27.93
0.07	27.96
0.08	27.98
0.09	27.89
0.1	27.94
0.11	27.97
0.12	27.88
0.13	27.91
0.14	27.89
0.15	27.86
0.16	27.87
0.17	27.88
0.18	27.83
0.19	27.87

实验内容

◆ 数据导入——Excel导入文本数据

④ 选择数据（时间和温度），画出**散点图**



实验报告要求

- 给出**详细的实验步骤**
- 实验结果应与实验数据相**吻合**
- 需要对实验数据描绘温度响应曲线，并采用通过直接测算法（包括抽点法）和Z-T曲线法**计算时间常数**
- **思考题**要有自己理解实验原理后，作出较为详细的表述
- 实验完成后应有自己的心得体会

要求呈现在报告中的实验数据：

① ZTY软件界面实验数据曲线截图

② 直接测算法下的曲线截图

③ Z-T曲线法下的曲线截图

注意：铠装和裸露传感器至少做一次，记录数据，对比分析实验结果

思考题

① 什么是Z-T曲线，如何用Z-T曲线求时间常数；和直接测量法有哪些不同；各有何优劣？

② 本试验中将热电偶侵入热水，相当于输入了那种激励信号？这种方法是时域分析还是频域分析？这种分析方法主要能分析的参数是什么？为什么这样设计试验？

③ 铠装热电偶和裸露热电偶动态响应有什么不同，为什么，如何测试？

④ 软件采用的冷端补偿方法是什么？有什么问题，会带来什么误差，应该如何修改。

⑤ 示波器测量参数，为什么不采用Z-T曲线法。

⑥ 二阶系统的参数应该如何测试。

⑦ 本系统采用的是统一的程序，基准为：2.437V，但每个板子基准不同，见板子后面，如果要根据该板子的具体基准校准，应该如何处理数据？

⑧ 使用J型热电偶进行高温烧结钟罩炉的内部炉温测试，现使用毫伏表测得热电偶冷端输出电压为58.818mV，且使用ANALOG DEVICE公司的温度测量芯片TMP35进行冷端环境温度测量，测得温度为40℃。请计算此时钟罩炉内部炉温为多少摄氏度？

注意：注重理解

Thank You